

Advanced Deep Learning

الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي

في قطاع

السياحة الدينية: إدارة حشود الحج والعمرة

(Vision Transformers)

المستوى: بكالوريوس

اسم الطالب	احمد عيروس احمد العطاس
الرقم الجامعي	444015439
الصناعة المختارة	السياحة الدينية — إدارة حشود الحج والعمرة بالذكاء الاصطناعي
المشرف	د. أحمد الهندي
التاريخ	يونيو 19 2026
GitHub Pages رابط صفحة	https://ahmiahm54-afk.github.io/da02b751-8111-4877-8830-a5e64ef1d27a/

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات	2
١. الملخص التنفيذي	3
٢. المقدمة	3
٢.١ نبذة عن الصناعة	3
٢.٢ لماذا الذكاء الاصطناعي مهم لهذه الصناعة؟	4
٢.٣ هدف البحث ومنهجيته	4
٣. الذكاء الاصطناعي التقليدي مقابل التوليدي في هذه الصناعة	4
٣.١ (Predictive AI) تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدي	4
٣.٢ (Generative AI) تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي	4
٣.٣ مقارنة موجزة	5
المستخدمة (Deep Learning Models) ٤. النماذج التقنية	5
٤.١ (CNN) الشبكات العصبية الالتفافية	5
٤.٢ (Vision Transformers - ViT) محولات الرؤية	5
٤.٣ (LLMs) نماذج اللغة الكبيرة	6
٤.٤ مقارنة موجزة بين النماذج الثلاثة	6
٥. حالات دراسية لشركات حقيقية	6
٥.١ Baseer — سدايا ووزارة الداخلية منصة	7
٥.٢ HAJJ-Crowd (DHDCDCNNNet) الأكاديمي مشروع	7
٥.٣ (FCNN) نموذج التصنيف العميق لكثافة حشود الحج	7
٥.٤ مشروع جامعة أم القرى لتخفيف الازدحام المروري	7
٥.٥ موكب كومب ميلا الهندي (مقارنة عالمية)	7
٦. التحديات والمخاطر	8
٦.١ التحديات التقنية	8
٦.٢ التحديات الأخلاقية والاجتماعية	8
٦.٣ التحديات التنظيمية والقانونية	8
٧. المستقبل المتوقع خلال ٥ سنوات	8
٨. الخاتمة	9
٩. المراجع	10
٩.١ (arXiv) (ومؤتمرات محكمة الأوراق العلمية)	10
٩.٢ التقارير الصناعية والدراسات الأكاديمية المحكمة	10
٩.٣ الأخبار والمقالات (آخر سنتين)	10
٩.٤ المواقع الرسمية للجهات	11
١٠. الملاحق	11
المنشورة HTML الملحق أ — رابط صفحة	11
(Prompt Log) الملحق ب — سجل الموجهات	11

١. الملخص التنفيذي

تستعرض هذه الدراسة كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية على وجه الأرض: موسم الحج والعمرة في مكة المكرمة، حيث يتجاوز عدد الحجاج سنوياً نحو مليوني شخص يتزاحمون في مساحات محدودة كالمطاف كأداة تنبؤية لتقدير كثافة (Vision Transformers - ViT) والجمرات. تركز الدراسة بشكل خاص على معمارية محولات الرؤية التي (CNN) وتوجيه المسارات استباقياً، مقارنةً بالشبكات العصبية الالتفافية التقليدية (Crowd Density Estimation) الحشود. ظلت لسنوات الخيار الأول في هذا المجال.

في هذا القطاع: التنبؤ بنقاط الازدحام قبل وقوعها، وتصنيف (Predictive AI) من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدي من خلال التوائم الرقمية (Generative AI) مستويات كثافة الحشود في الزمن الحقيقي. في المقابل، يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي Baseer المستخدمة في منصات مثل (LLMs) التي تحاكي بيئة المشاعر المقدسة، إضافة إلى نماذج اللغة الكبيرة (Digital Twins) لتلخيص التحليلات وتوليد تقارير قرار فورية.

السعودية التي طوّرتها سدايا بالتعاون مع وزارة الداخلية، أن دمج الرؤية Baseer تُظهر الحالات الدراسية، وعلى رأسها منصة الحاسوبية بالتعلم العميق مع البيانات الضخمة يمكن من رصد أكثر من مليون حاج يومياً ومراقبة دقيقة لكثافة منطقة المطاف. كما تكشف المقارنة مع موكب كومب ميلا الهندي أن التحدي نفسه يتكرر عالمياً، وأن الحلول التقنية تتقارب رغم اختلاف السياقين. تخلص الدراسة إلى أن محولات الرؤية تتفوق نظرياً وعملياً على الشبكات الالتفافية في التعامل مع التداخل البصري الشديد وهو ما يفتح الباب لتحول (Global Receptive Field) بفضل آلية الانتباه الذاتي التي توفر مجال استقبال شامل (Occlusion) إدارة حشود الحج من نموذج تفاعلي إلى نموذج استباقي تنبؤي، بما يخدم رؤية المملكة 2030 لاستيعاب ثلاثين مليون معتمر وحاج سنوياً.

وبين (ViT إلى CNN) تتبع أهمية هذه الدراسة من ندرة الأبحاث العربية التي تربط بين التطور النظري لمعماريات التعلم العميق تطبيقاتها الفعلية الموثقة في سياق سعودي محلي. بخلاف أغلب الدراسات التي تتناول تقدير كثافة الحشود بمعزل عن سياق تطبيقي محدد، تربط هذه الورقة بشكل مباشر بين الأساس الرياضي لآلية الانتباه الذاتي وبين القرار التشغيلي الفعلي الذي تتخذه غرف العمليات الميدانية في المسجد الحرام، بما يقدم نموذجاً تحليلياً يمكن الاستفادة منه في تجمعات بشرية كبرى أخرى.

٢. المقدمة

٢.١ نبذة عن الصناعة

تمثل السياحة الدينية المرتبطة بالحج والعمرة أحد أكثر القطاعات تفرداً في العالم من حيث الكثافة الزمانية والمكانية للحشود البشرية؛ فخلال أيام معدودة من كل عام، يتوافد على مكة المكرمة قرابة مليوني حاج من أكثر من 180 دولة، إضافة إلى ملايين المعتمرين على مدار السنة. إقتصادياً، يشكل هذا القطاع رافداً رئيسياً لاقتصاد المملكة غير النفطي، وتسعى رؤية 2030 إلى رفع قدرته الاستيعابية إلى ثلاثين مليون معتمر وحاج سنوياً.

من أبرز اللاعبين المؤسسين: وزارة الحج والعمرة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وزارة الداخلية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. أما التحديات التقليدية قبل عصر الذكاء الاصطناعي، فتتمثل في صعوبة التنبؤ بحركة الحشود في مساحات محدودة كالمطاف وجمرة العقبة، والاعتماد على المراقبة البشرية والكاميرات التقليدية، وهو ما ارتبط تاريخياً بحوادث تدافع مأساوية أبرزها حادثة منى عام 2015.

من الناحية الاقتصادية، تشير تقديرات متعددة إلى أن قطاع الحج والعمرة يساهم بعشرات المليارات من الريالات سنوياً في الناتج المحلي غير النفطي، عبر سلاسل قيمة متكاملة تشمل النقل والإسكان والتموين والخدمات اللوجستية. وكل زيادة في القدرة الاستيعابية الآمنة للحشود تترجم مباشرة إلى عوائد اقتصادية أعلى، ما يجعل الاستثمار في تقنيات إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي قراراً استراتيجياً لا تقنياً بحتاً، يخدم في الوقت نفسه هدفين متكاملين: حماية حياة الحجاج وتعظيم القدرة الاستيعابية الاقتصادية للقطاع.

٢.٢ لماذا الذكاء الاصطناعي مهم لهذه الصناعة؟

تستدعي طبيعة حشود الحج حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لأسباب متشابهة: أولاً، حجم البيانات هائل، فمنظومة سدايا تشغل أكثر من خمسة آلاف كاميرا في نحو ثمانين موقعاً، ما يجعل المراقبة البشرية اللحظية مستحيلة عملياً. ثانياً، تتسم المسائل بتعقيد شديد، فكثافة الحشد في المطاف قد تتجاوز عدة أشخاص في المتر المربع، مع تداخل بصري حاد يصعب حتى عدّ الرؤوس بدقة. ثالثاً، تتطلب طبيعة الحدث قرارات سريعة في الوقت الفعلي، وهو ما يفسر تركيز السلطات السعودية على أنظمة تنتقل من المراقبة التفاعلية إلى الإدارة (Predictive Management) التنبؤية.

٢.٣ هدف البحث ومنهجيته

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال المحوري: كيف تستخدم صناعة السياحة الدينية (الحج والعمرة) الذكاء الاصطناعي التقليدي في تقدير كثافة الحشود وتوجيه المسارات؟ وتتفرع عنه أسئلة (ViT) والتوليدي اليوم، مع تركيز خاص على معمارية محولات الرؤية فرعية تتعلق بأبرز التطبيقات، الشركات الرائدة، الفرق بين الذكاء التنبؤي والتوليدي، نماذج التعلم العميق المستخدمة، التحديات والمخاطر، والتوقعات المستقبلية خلال خمس سنوات.

وحالات دراسية حقيقية، تحليل تقني عميق لمعمارية arXiv اعتمدت المنهجية على ثلاث مراحل: بحث مرجعي عن أوراق علمية على ومقارنتها بالشبكات الانتقافية، ومقارنة منهجية بين تطبيقات الذكاء التقليدي والتوليدي في سياق حشود الحج. تم التحقق من كل ViT (Hallucinations) حالة دراسية ومرجع من مصدره الأصلي تجنباً للمعلومات المُختلقة.

٣. الذكاء الاصطناعي التقليدي مقابل التوليدي في هذه الصناعة

يتميز الذكاء الاصطناعي في صناعة إدارة حشود الحج والعمرة إلى مسارين متكاملين لا متنافسين: مسار تنبؤي يصنّف ويتنبأ بحالة الحشد، ومسار توليدي ينشئ بيئات ومحتوى جديداً — سواء عوالم افتراضية لمحاكاة المشاعر، أو ملخصات تحليلية فورية للقيادة الميدانيين.

٣.١ (Predictive AI) تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدي

(Anomaly) يُستخدم الذكاء الاصطناعي التقليدي في إدارة حشود الحج أساساً في ثلاث مهام: التصنيف، التنبؤ، وكشف الشذوذ التي طورتها سدايا بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي تستخدم خوارزميات الرؤية Baseer أبرز مثال هو منصة (Detection). الحاسوبية لتحليل تغذيات الفيديو الحية من آلاف الكاميرات بشكل لحظي، وتقدر كثافة الحشد في منطقة المطاف التي تستوعب لحظياً ما يصل إلى ثلاثين ألف طائف.

الأمنية التي تشغل 16 خوارزمية ذكاء اصطناعي و31 لوحة بيانات لتحليل تغذيات أكثر من 5000 Sawaher مثال ثانٍ هو منصة DHCCNNet، كاميرا في 80 موقعاً، بهدف رصد أنماط حركة غير معتادة وإصدار تنبيهات مبكرة. مثال ثالث أكاديمي هو نموذج شبكة عصبية التفاضلية متوسعة مخصصة لسياق الحج، يصنّف صور الطواف إلى خمس فئات كثافة لتمكين تنبيه تلقائي عند تجاوز عتبة الازدحام.

٣.٢ (Generative AI) تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي في هذا القطاع عبر تطبيقين رئيسيين: توليد بيانات محاكاة كاملة عبر التوائم الرقمية، وتوليد محتوى تدمج نماذج اللغة الكبيرة لتحويل التحليلات البصرية الخام إلى تقارير نصية Baseer تحليلي ولغوي يساعد متخذي القرار. فمنصة موجزة وقابلة للفهم الفوري من القادة الميدانيين.

التي تُستخدم لمحاكاة بيئة المشاعر المقدسة (Digital Twins) التطبيق الثاني، وهو الأهم استراتيجياً، يتمثل في التوائم الرقمية (Digital Kumbh) 'افتراضياً، بما يسمح باختبار سيناريوهات توجيه المسارات قبل تطبيقها فعلياً — كما في مبادرة 'الحج الرقمي الهندية التي تعتمد الواقع الافتراضي والمعزز للتخطيط المسبق لموكب كومب ميلا. كما يمكن استثمار النماذج التوليدية مستقبلاً في توليد لتدريب نماذج تقدير الكثافة على سيناريوهات ازدحام نادرة وخطيرة يصعب جمع بيانات حقيقية (Synthetic Data) بيانات تركيبية عنها.

٣.٣ مقارنة موجزة

يلخص الجدول التالي الفروق الجوهرية بين النوعين في سياق صناعة الحج والعمرة

وجه المقارنة	Predictive AI	Generative AI
الهدف الأساسي	تصنيف وتنبؤ بحالة قائمة بالفعل في البيانات	إنشاء محتوى أو بيانات جديدة لم تكن موجودة (محاكاة، نصوص تحليلية)
أمثلة على المهام	تقدير كثافة الحشد، كشف التكتلات الخطرة، التنبؤ بالازدحام	محاكاة المشاعر المقدسة بتوائم رقمية، توليد تقارير تحليلية فورية
النماذج المستخدمة	الشبكات، (ViT) محولات الرؤية، YOLO، CNN) الالتفافية	محركات، (LLMs) نماذج اللغة الكبيرة المحاكاة الفيزيائية
أبرز الجهات في الصناعة	Baseer / Sawaher)، سدايا DHCCNet، جامعة أم القرى	Baseer —)، (توليد التقارير سدايا الهندية Digital Kumbh مبادرة

تتمثل العلاقة العميقة بين النوعين في كونهما متكاملين لا متنافسين: فالذكاء التنبؤي يرصد المشكلة لحظياً، بينما يستثمر الذكاء التوليدي هذه الرؤية لمحاكاة الحلول مسبقاً أو ترجمتها إلى قرار بشري قابل للتنفيذ الفوري. وبهذا، تتحول إدارة حشود الحج تدريجياً من نموذج (Proactive) إلى نموذج استباقي متكامل (Reactive) رد الفعل.

المستخدمة (Deep Learning Models) ٤. النماذج التقنية

كنموذج تأسيسي، محولات الرؤية (CNN) تتمحور هذه الدراسة حول ثلاثة نماذج رئيسية للتعلم العميق: الشبكات العصبية الالتفافية كطبقة توليدية لترجمة المخرجات البصرية إلى قرارات (LLMs) كنموذج متقدم يعالج قصور الأول، ونماذج اللغة الكبيرة (ViT) تنفيذية.

٤.١ الشبكات العصبية الالتفافية (CNN)

تُعد الشبكات الالتفافية النموذج الذي قامت عليه معظم أبحاث تقدير كثافة حشود الحج المبكرة، لقدرتها العالية على استخراج السمات تناسب هذه الخاصية مهام عدّ الرؤوس ورسم (Receptive Fields) البصرية المحلية (كالحواف والرؤوس) (ضمن نوافذ صغيرة HAJJ- الذي طُوّر باستخدام مجموعة بيانات DHCCNet خرائط الكثافة في الحشود متوسطة الكثافة. مثال تطبيقي: نموذج المجمعّة من بث تلفزيوني مباشر لطقوس الطواف عام 2019 Crowd

٤.٢ محولات الرؤية (Vision Transformers - ViT)

وزملاؤه عام 2021. يقسم النموذج Dosovitskiy تمثل محاولات الرؤية نقلة نوعية في معالجة المشاهد المزدحمة، قدمها فريق يحول كل منها إلى تمثيل رقمي، ثم تُغذى إلى مُرمِّز محاولات يعالجها عبر آلية الانتباه الذاتي، (Patches) الصورة إلى رقع صغيرة (Self-Attention).

□□□□□ □□□ ViT □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (Occlusion)□□

تتبع المشكلة الجوهرية في الشبكات الالتفافية من محدودية مجال الاستقبال: تعالج كل نواة التفافية نافذة محلية صغيرة فقط، وتعتمد على تكديس طبقات للوصول إلى سياق أوسع تدريجياً. في حشد كثيف كمنطقة المطاف، حيث يتداخل جسد كل طائف جزئياً مع عشرات الأجساد المحيطة، يصبح هذا التوسع غير كافٍ. في المقابل، تمنح آلية الانتباه الذاتي كل رقعة مجال استقبال شامل منذ الطبقة الأولى، فتستطيع كل رقعة الانتباه 'مباشرة' لجميع الرقع الأخرى، ما يجعل النموذج قادراً على (Receptive Field) الاستدلال على وجود فرد محجوب جزئياً من خلال السياق الإجمالي للمشاهد.

(Pyramid) على عمود فقري من محول الرؤية الهرمي (arXiv 2021 ورقة) CCTrans من الناحية التطبيقية، اعتمد نموذج PVTv2، العمود الفقري CrowdFormer لالتقاط معلومات الحشد الشاملة. وبالمثل، استخدم نموذج (Vision Transformer) محققاً قدرة تعميم ملحوظة عبر مجموعات بيانات مختلفة — ميزة مهمة عند تغيير منظور الكاميرا بين المطاف والجمرات.

تتيح آلية الانتباه أيضاً تحليلاً لحظياً يخدم إعادة توجيه الحجاج استباقياً، إذ تُبنى تمثيلاً سياقياً لتوزيع الأفراد المكاني واتجاه حركتهم إلى توجيهات فورية للقادة الميدانيين. غير أن هذه الميزة Baseer النسبية، كما هو الحال في مركز مكة الذكي الذي يحول تحليلات مع عدد الرقع، وهو ما دفع أبحاثاً أحدث إلى تصميم معماريات هجينة (Quadratic Complexity) تأتي بتعقيد حسابي تربيعي. لتحقيق توازن بين الدقة والكلفة الحاسوبية HMSTUNet مثل (Hybrid CNN-Transformer)

٤.٣ (LLMs) نماذج اللغة الكبيرة

تدخل نماذج اللغة الكبيرة كطبقة توليدية أعلى من الرؤية الحاسوبية، حيث تحول المخرجات البصرية الكمية (أعداد وخرائط كثافة) إلى تستخدم Baseer نص تحليلي قابل للتنفيذ الفوري من صناع القرار. مثال مباشر: الإعلان الرسمي لوزارة الداخلية السعودية بأن منصة تقنيات تشمل الرؤية الحاسوبية ونماذج اللغة الكبيرة لتحليل تدفقات الحشود عند مداخل الحرمين وتزويد القادة الميدانيين ببيانات تحليلية سريعة.

٤.٤ مقارنة موجزة بين النماذج الثلاثة

يلخص الجدول التالي الفروق العملية بين النماذج الثلاثة من حيث الدور والمدخل والمخرج في سياق إدارة حشود الحج:

النموذج	المخرج	المدخل	الدور الوظيفي
CNN	خريطة كثافة أو عدد تقديري	صورة/إطار فيديو	استخراج سمات بصرية محلية وعدّ الرؤوس في كثافة متوسطة
ViT	خريطة كثافة + سياق مكاني شامل	(Patches) رقع صورة	تمثيل سياقي شامل للمشاهد ومعالجة التداخل البصري الشديد
LLM	تقرير نصي/تنبيه فوري	أعداد وخرائط كثافة	ترجمة المخرجات الكمية إلى قرار نصي قابل للتنفيذ

٥. حالات دراسية لشركات حقيقية

يستعرض هذا القسم خمس حالات دراسية حقيقية وموثقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة حشود التجمعات الدينية الكبرى، أربع منها سعودية، وحالة خامسة دولية (موكب كومب ميلا الهندي (لإغناء المقارنة

سدايا ووزارة الداخلية — Baseer ٥.١ منصة

التطبيق: منصة ذكاء اصطناعي وطنية لرصد وتحليل كثافة الحشود وحركتها في الزمن الحقيقي حول الحرمين الشريفين، لتحديد نقاط الازدحام قبل تحولها إلى خطر ودعم اتخاذ القرار الميداني

النموذج/التقنية: رؤية حاسوبية لتحليل تغذيات الفيديو الحية من شبكة كاميرات ضخمة، إضافة إلى نماذج اللغة الكبيرة لترجمة خوارزمية، 31 لوحة بيانات، أكثر من 5000 كاميرا في 16 Sawaher التحليلات إلى تقارير نصية فورية، بالتكامل مع منصة (موقعاً 80

النتائج: تتنوع أكثر من مليون حاج يومياً داخل المسجد الحرام، وعدّ يصل إلى ثلاثين ألف طائف في المطاف لحظياً، إضافة إلى تسريع العثور على المفقودين خلال موسمي 1446هـ/2025م و1447هـ/2026م

(2025) Asharq Al-Awsat؛ (29 May 2026) SPA ؛ وكالة الأنباء السعودية(6 June 2025) Arab News: **المصدر:**

HAJJ-Crowd (DHDCNNNet) الأكاديمي ٥.٢ مشروع

التطبيق: بحث أكاديمي طور نموذج تعلم عميق لتقدير كثافة حشود الطواف باستخدام لقطات من بث تلفزيوني مباشر لحج 2019 صُممت لاستخراج السمات منخفضة وعالية (Dilated CNN) شبكة عصبية التلافية متوسّعة، DHDCNNNet: **النموذج/التقنية** المستوى من مشاهد الطواف الكثيفة، مع تقنيات تضخيم بيانات قائمة على المقدار القطبي والتحويل الشكلي للهيكل العظمي للصورة **النتائج:** تفوّق على أساليب الحالة الراهنة وقت نشره، بمتوسط خطأ مطلق نحو 200 (تحسّن 82.0 نقطة (ومتوسط خطأ تربيعي نحو 240 HAJJ-Crowd. نقطة (على بيانات 135.54

(2021–2022) F1000Research / PMC8787568: **المصدر:**

(FCNN) ٥.٣ نموذج التصنيف العميق لكثافة حشود الحج

التطبيق: بحث أكاديمي لتصنيف صور حشود الحج إلى خمس فئات كثافة لدعم أنظمة التنبيه المبكر في منطقة الطواف (مواسم 2015–2019)، شملت HAJJ-crowd دُرِّبَت على بيانات (FCNN) **النموذج/التقنية:** شبكة عصبية التلافية كاملة صورة و25 تسلسلاً مرئياً، موزّعة على خمس فئات بمعدل 5400 صورة لكل فئة 27000 Hajj-Crowd **النتائج:** نجح في تصنيف مستويات الكثافة بدقة موثوقة، موثقاً إطار عمل أُعيد استخدامه في أبحاث لاحقة على بيانات (GitHub) إصدار 2021 (المتاحة عبر PMC9044363 (2022): **المصدر:**

٥.٤ مشروع جامعة أم القرى لتخفيف الازدحام المروري

التطبيق: بحث أكاديمي يستهدف الازدحام المروري المصاحب للحج، حيث يشارك نحو 250 ألف مركبة تتسبب في تفاقم زمن الرحلات وحوادث الطرق **النموذج/التقنية:** نظام قائم على كاميرات ذكية وتحليلات بيانات لحظية للتنبؤ بالازدحام المروري وتقديم مسارات بديلة، دعماً لرؤية 2030.

النتائج: تحسّن في سلامة الطرق وكفاءة الاستجابة للطوارئ وجودة الهواء، مع أثر اقتصادي إيجابي عبر تقليل الاختناقات

Gazzawe & Albahar (2023)، Heliyon، DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e23304: **المصدر:**

٥.٥ موكب كومب ميلا الهندي (مقارنة عالمية)

التطبيق: تجمع ديني هندوسي ضخم في براياغراج، استقبل في نسخة 2025 نحو 400 مليون زائر على مدى ستة أسابيع، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لمنع التدافع بعد كوارث سابقة (أكثر من 400 وفاة عام 1954، و36 وفاة عام 2013)

YOLO النموذج/التقنية: رصد بالكاميرات والمسيرات لحساب تدفق الحشود، وتقاطع البيانات مع معلومات النقل العام؛ كما استخدم لتحديد المفقودين DeepFace لتتبع الحشود، و ByteTrack لتقدير الكثافة، و

(Digital Kumbh) 'النناج': مراقبة الموكب بأكمله ورفع تنبيهات تلقائية عند تجاوز عتبات الأمان، ضمن مبادرة 'الحج الرقمي'. المزمع توسيعها في نسخة 2027 بالواقع الافتراضي والمعزز

المصدر: AFP/Gulf News (2025)؛ Eastern Eye (22 January 2025)؛ WION (2026)؛ IEEE Xplore.

٦. التحديات والمخاطر

٦.١ التحديات التقنية

يواجه تطبيق محولات الرؤية في سياق حشود الحج تحديات جوهرية. أولها شح البيانات المُعلّمة الخاصة بهذا السياق؛ فمجموعات لا تعكس بدقة كثافة وزوايا تصوير المطاف، وهو ما دفع لبناء بيانات (UCF-QNRF أو ShanghaiTech ك) البيانات العامة لكنها تظل محدودة الحجم (1500 إلى 27000 صورة) مقارنة بما تحتاجه نماذج المحولات الكبيرة، HAJJ-Crowd مخصصة ك

ثانياً، تتسم آلية الانتباه الذاتي الكامل بتعقيد حسابي تربيعي مع عدد رفع الصورة، وهو ما يرفع كلفة الحوسبة عند معالجة فيديو بدقة فيصعب على المشغل البشري، (Explainability) عالية في الزمن الحقيقي. ثالثاً، تواجه نماذج التعلم العميق تحدي قابلية التفسير خطراً (Bias) فهم سبب التنبيه الصادر عن النموذج، وهي مشكلة حرجية في قرارات تتعلق بحياة الآلاف. وأخيراً، يبقى تحيز النماذج حقيقة عند الانتقال بين الإضاءة النهارية والليلية أو زوايا التصوير المختلفة، إضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني لمنظومة بهذا الحجم من الكاميرات والبيانات الحساسة

٦.٢ التحديات الأخلاقية والاجتماعية

يطرح الاعتماد المتصاعد على المراقبة بالذكاء الاصطناعي تساؤلات أخلاقية تتعلق بخصوصية الحاج، خاصة مع دمج تقنيات التعرف على الوجوه لأغراض البحث عن المفقودين، وهو توتر مستمر بين حق الفرد في الخصوصية وضرورة سلامة الجموع. كما يبرز سؤال المسؤولية في حال الخطأ: إذا فشل نموذج تنبؤي في رصد ازدحام أدى إلى حادثة، فمن يتحمل المسؤولية؟ المطور أم الجهة المشغلة أم القائد الميداني؟ ويظل التأثير النفسي على الحاج من معرفتهم بالمراقبة المستمرة عاملاً يستحق الدراسة في سياق روحاني يفترض فيه شعور بالخصوصية

٦.٣ التحديات التنظيمية والقانونية

لا تزال المملكة في طور بناء إطار تنظيمي متكامل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي عالية الحساسية كالمراقبة الجماهيرية، إذ تتولى سدايا دوراً محورياً في وضع السياسات الوطنية، لكن التشريعات المحلية الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في سياقات المراقبة الذي يصنف أنظمة (EU AI Act) الأمنية والدينية لا تزال أقل تفصيلاً مقارنة بإطار ناضج كقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. المراقبة الجماهيرية الحيوية ضمن فئة عالية الخطورة

ومن المتوقع أن يستدعي النضج التنظيمي لهذا القطاع آليات حوكمة من نوع مختلف عن القطاعات الأخرى، تشمل تدقيقاً مستقلاً دورياً لخوارزميات تقدير الكثافة قبل كل موسم حج، وآلية شفافة للإفصاح للحجاج عن استخدام تقنيات التعرف على الوجوه وأغراضها، إضافة إلى بروتوكولات واضحة للاحتفاظ بالبيانات وحذفها بعد انتهاء الموسم، بما يوازن بين فاعلية الإدارة الأمنية وحق الحاج في خصوصية معقولة أثناء أداء الشعائر

٧. المستقبل المتوقع خلال ٥ سنوات

تشير الاتجاهات الحالية إلى أن إدارة حشود الحج والعمرة ستتحول تدريجياً نحو نموذج 'تنبؤي استباقي شامل' يدمج محاولات الرؤية مع نماذج اللغة الكبيرة والتوائم الرقمية في منظومة واحدة، بدلاً من الأنظمة المنفصلة الحالية. فمع استمرار توسع منصات سدایا وتزايد عدد الكاميرات والمستشعرات، يُتوقع أن تنتقل هذه المنظومة من تحليل لحظي تنبؤي إلى تخطيط استباقي طويل (Sawaher) المدى يحاكي تدفق الحجاج بالكامل، استلهاماً من نهج التوائم الرقمية في مبادرة 'الحج الرقمي' الهندية.

توازن بين الكفاءة الحاسوبية (Hybrid CNN-Transformer) من الناحية التقنية، يُرجَّح أن تتجه الأبحاث نحو معماريات هجينة لمعالجة قيد الكلفة الحاسوبية الذي يحذّ اليوم من تطبيق HMSTUNet، والقدرة التمثيلية الشاملة، كما تُظهر أبحاث حديثة مثل لتدريب النماذج (Synthetic Data) المحولات بكثافة كاملة في الزمن الحقيقي. كما يُتوقع أن يتسع نطاق استخدام البيانات التركيبية على سيناريوهات نادرة وخطرة دون الحاجة لجمع بيانات حقيقية عن حوادث فعلية.

أما من ناحية الأدوار البشرية، فمن المرجح أن يتحول دور القائد الميداني من 'مراقب يتخذ القرار بناءً على ملاحظته المباشرة' إلى مشغل يراجع ويعتمد قرارات مقترحة من الذكاء الاصطناعي، وهو تحول يستدعي تدريباً متخصصاً وبناء ثقة تدريجية بين الإنسان والنظام. وفي ضوء هدف رؤية 2030 لاستقبال ثلاثين مليون معتمر وحاج سنوياً، يُتوقع ظهور شراكات أوسع بين الجهات الحكومية وشركات تقنية عالمية متخصصة في الرؤية، (KAUST جامعة أم القرى و) (سدایا، وزارة الحج والعمرة)، ومراكز بحثية محلية الحاسوبية والتوائم الرقمية.

على مستوى قياس النجاح، يُرجَّح أن تتجه الجهات المُشغلة نحو مؤشرات أداء أكثر دقة من مجرد 'عدد الحجاج المرصودين'، لتشمل زمن الاستجابة من لحظة رصد إشارة الازدحام الأولى إلى صدور التوجيه الميداني، ونسبة دقة التنبؤ بنقاط الازدحام قبل حدوثها بفترة التي قد تستهلك جهد القادة الميدانيين دون طائل. وكلما تقاربت (False Positives) زمنية كافية للتدخل، ومعدل الإنذارات الكاذبة هذه المؤشرات من معايير الصناعات الأخرى عالية المخاطر كالطيران، تعزّزت ثقة الجهات التشغيلية في الاعتماد الكامل على توصيات الذكاء الاصطناعي في قرارات حساسة.

٨. الخاتمة

كشف هذا البحث أن إدارة حشود الحج والعمرة تمثل ساحة تطبيق غنية ومعقدة للذكاء الاصطناعي، حيث تتقاطع فيها أعلى درجات الكثافة البشرية مع أعلى درجات الحساسية الروحانية والأمنية. وقد أظهرت الدراسة أن محاولات الرؤية تتفوق على الشبكات الالتفافية التقليدية في معالجة التداخل البصري الشديد بفضل مجال الاستقبال الشامل الذي توفره آلية الانتباه الذاتي، وأن هذا التفوق النظري التي ترصد لحظياً أكثر من مليون حاج يومياً وثلاثين ألف طائف في المطاف وحده Baseer يعكس عملياً في أداء منصات حقيقية كـ

من أكثر ما أثار الاهتمام الشخصي خلال هذا البحث هو إدراك أن التحدي التقني نفسه، وهو تقدير كثافة حشد بشري كثيف للغاية واستباق نقاط ازدحامه، يتكرر بصيغ مقاربة جداً عبر سياقات ثقافية ودينية مختلفة كلياً، من المطاف في مكة المكرمة إلى ضفاف نهري الغانج واليامونا في موكب كومب ميلا. وأن الحلول التقنية تتقارب رغم هذا الاختلاف، ما يعكس طبيعة عالمية حقيقية لعلم تحليل الحشود كفرع من الرؤية الحاسوبية.

أما ما يستدعي حذراً متجدداً، فهو أن التفوق التقني لمحاولات الرؤية لا يلغي التحديات الأخلاقية والتنظيمية المصاحبة لتوسّع المراقبة الجماهيرية، خاصة في سياق روحاني يفترض فيه الحاج درجة من الخصوصية أثناء أداء الشعائر. وفي تقديري، فإن مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الحج والعمرة سيكون مرهوناً بقدرة الجهات المُشغلة على بناء أنظمة تجمع بين الدقة التقنية العالية والشفافية الكافية لكسب ثقة الحجاج أنفسهم، بما يحافظ على الطابع الروحاني للرحلة في خضم هذا التحول التقني العميق.

(ومؤتمرات محمّة arXiv) ٩.١ الأوراق العلمية

- ## ٩.٢ التقارير الصناعية و الدراسات الأكاديمية المحكّمة

- ### ٩.٣ الأخبار والمقالات (آخر سنتين)

- 11 من 10 صفحة

٩.٤ المواقع الرسمية للجهات

١٥. <https://www.spa.gov.sa>: سدايا — وكالة الأنباء السعودية

١٦. <https://sdaia.gov.sa>: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)

١٠. الملاحق

المنشورة HTML الملحق أ — رابط صفحة

وتتضمن Claude Artifacts، تلخص أبرز نقاط هذا البحث باستخدام (Single Page) تم تصميم صفحة ويب تفاعلية واحدة خط زمني لتطور منصات سدايا، وبطاقات للحالات، وGenerative AI وPredictive عناصر بصرية (رسوم بيانية لمقارنة برابط عام GitHub Pages الدراسية الخمس). (الصفحة منشورة على

<https://ahmiahm54-afk.github.io/a67d333f-a862-4f8c-b98a-475bc9409fee/>

(Prompt Log) الملحق ب — سجل الموجهات

يوثق الجدول التالي أهم الموجهات المستخدمة مع أدوات الذكاء الاصطناعي خلال مراحل البحث الثلاث، إضافة إلى موجهات تصميم الصفحة التفاعلية.

#	الأداة	الموجه (Prompt)	الهدف	التقييم
1	Claude	لتقدير كثافة الحشود وتوجيه (ViT) أنا باحث أعمل على دراسة استخدام معمارية المسارات في قطاع الحج والعمرة. ابحث لي عن 3-5 أبحاث علمية أو حالات دراسية حقيقية، مع روابط دقيقة.	جمع حالات دراسية وأوراق علمية للقسم الخامس	9/10
2	Claude	على مشكلة (ViT) اشرح لي بلغة علمية دقيقة كيف تتغلب محولات الرؤية؟ وكيف تساعد آلية الانتباه في CNN مقارنة بـ (Occlusion) التداخل البصري تحليل لحظي لإعادة توجيه الحجاج استباقياً؟	بناء التحليل التقني العميق للقسم الرابع	9/10
3	Claude	(للتنبؤ بالاختناقات ViT مثل Predictive AI اكتب تحليلاً يقارن بين التوائم الرقمية لمحاكاة المشاعر المقدسة (في سياق Generative AI وحشود الحج.	كتابة القسم الثالث (المقارنة)	9/10
4	Claude	Baseer تحقق من دقة الأرقام في الحالات الدراسية (عدد الكاميرات في عدد الطائفين (من مصادرها الأصلية، وأشر إلى أي تعارض، Sawaher و.	التحقق من الحقائق وتجنب الاختلاق قبل التضمين	8/10
5	Claude	من TransCrowd وCrowdFormer وCCTrans ما الفرق الدقيق بين (Weakly/Fully-supervised) حيث العمود الفقري وطريقة التدريب؟	ViT ضمان الدقة التقنية بين نماذج المذكورة	8/10
6	Claude (Artifacts)	واحدة تلخص بحثي عن الذكاء الاصطناعي في إدارة HTML صمم صفحة بطاقات، Predictive/Generative حشود الحج: مقدمة، جدول مقارنة لوحة ألوان أخضر/ذهبي. Baseer. للحالات الدراسية الخمس، خط زمني لمنصة إسلامية.	بناء النسخة الأولى من الصفحة التفاعلية	8/10
7	Claude (Artifacts)	والمجال CNN أضف رسماً بيانياً تفاعلياً يوضح الفرق بين المجال المحدود في بصرياً، وأيقونات للجهات المذكورة (سدايا، وزارة الداخلية) ViT الشامل في	تحسين العناصر البصرية وتوضيح الفكرة المحورية	8/10
8	Claude (Artifacts)	وبسط الخط، (Responsive) راجع الصفحة وتأكد من عملها على الجوال. في الأعلى بعد النشر GitHub Pages العربي، وأضف رابط	التحسين النهائي قبل النشر على GitHub Pages	9/10

— نهاية التقرير —